

存在性命题与最值转化

二级结论

条件

条件 1（有最值区间）：

函数 $f(x)$ 在区间 D 上有最大值和最小值， a 为常数。

结论

结论一（最大值转化）：

直观描述：函数存在值不小于 a 等价于最大值不小于 a 。

$$\exists x \in D, f(x) \geq a \iff \max_{x \in D} f(x) \geq a$$

结论二（最小值转化）：

直观描述：函数存在值不大于 a 等价于最小值不大于 a 。

$$\exists x \in D, f(x) \leq a \iff \min_{x \in D} f(x) \leq a$$

推广结论（严格不等形式） 直观描述：严格不等也满足类似等价关系。

$$\exists x \in D, f(x) > a \iff \max_{x \in D} f(x) > a$$

$$\exists x \in D, f(x) < a \iff \min_{x \in D} f(x) < a$$

理解说明

一句话直觉 存在性命题等价于最值比较：想知道是否有函数值满足某个不等式，只需看最值是否满足该不等式。

核心拆解

要点一（等价本质）：

最大值定义 $\max f$ 是函数值的上确界（最大函数值），因此存在 x 使得 $f(x) \geq a$ 当且仅当 $\max f \geq a$ 。

要点二（对称关系）：

最小值定义 $\min f$ 是函数值的下确界（最小函数值），因此存在 x 使得 $f(x) \leq a$ 当且仅当 $\min f \leq a$ 。

要点三（适用前提）：

前提是函数在区间上必须有最大值和最小值（例如闭区间连续函数或单调有界函数）。

几何本质（水平线判定） 函数图像在区间 D 上的最高点纵坐标为 $\max f$ ，最低点纵坐标为 $\min f$ 。存在 x 使 $f(x) \geq a$ 等价于最高点不低于水平线 $y = a$ ；存在 x 使 $f(x) \leq a$ 等价于最低点不高于水平线 $y = a$ 。

代数意义（量词转化） 将存在性量词 $\exists$ 转化为数值比较： $\exists x \in D, f(x) \geq a \iff \max_{x \in D} f(x) \geq a$ ，将不确定性转化为确定性最值计算，简化推理。

考点价值（参变分离基础）

- **考法一（求参数范围）**：已知 $\exists x, f(x) \geq a$ 成立，求 a 范围等价于 $a \leq \max f$ 。
- **考法二（不等式存在性）**：将恒成立与存在性区分，本题结论专门处理存在性问题。

顿悟点 遇到存在性问题直接套用“最大值符号”和“最小值符号”，无需写复杂的逻辑推导。

使用场景

- **场景一（存在性求参）**：题目说“存在 x 使得不等式成立”，立即转化成最值判断。
- **场景二（函数有最值）**：确认函数在所给区间上确实有最值（闭区间连续或单调有界），才能使用。

证明

思路提示 证明的关键是使用最值的定义：最大值是函数值的上界且可取得，最小值是下界且可取得。将存在性条件与最值比较，即可完成两个方向的推导。

正式推导

步骤一（最大值定义）：

设 $M = \max_{x \in D} f(x)$ 。由最大值定义：

$$\forall x \in D, f(x) \leq M, \quad \exists x_0 \in D, f(x_0) = M.$$

理由：最大值是函数值集合中最大的数，且至少在一个点取到。

步骤二 ($\geq$ 方向必要性):

若 $\exists x \in D, f(x) \geq a$, 则 $M \geq a$ 。

$$\exists x_1 \in D, f(x_1) \geq a \implies M \geq f(x_1)$$

$$\text{且 } f(x_1) \geq a$$

$$\implies M \geq a.$$

理由: 因为 M 是最大值, 所以 $M \geq f(x_1)$; 由条件 $f(x_1) \geq a$, 传递得 $M \geq a$ 。

步骤三 ($\geq$ 方向充分性):

若 $M \geq a$, 则 $\exists x \in D, f(x) \geq a$ 。

$$M \geq a, \quad \exists x_0 \in D, f(x_0) = M \implies \exists x_0 \in D, f(x_0) \geq a.$$

理由: 取最大值点 x_0 , 该点函数值等于 M , 由 $M \geq a$ 即得 $f(x_0) \geq a$ 。

步骤四 ($\leq$ 方向必要性):

类似地, 设 $m = \min_{x \in D} f(x)$ 。若 $\exists x \in D, f(x) \leq a$, 则 $m \leq a$ 。

$$\exists x_2 \in D, f(x_2) \leq a \implies m \leq f(x_2)$$

$$\text{且 } f(x_2) \leq a$$

$$\implies m \leq a.$$

理由: 因为 m 是最小值, 所以 $m \leq f(x_2)$; 由条件 $f(x_2) \leq a$, 传递得 $m \leq a$ 。

步骤五 ($\leq$ 方向充分性):

若 $m \leq a$, 则 $\exists x \in D, f(x) \leq a$ 。

$$m \leq a, \quad \exists x'_0 \in D, f(x'_0) = m \implies \exists x'_0 \in D, f(x'_0) \leq a.$$

理由: 取最小值点 x'_0 , 该点函数值等于 m , 由 $m \leq a$ 即得 $f(x'_0) \leq a$ 。

结论回扣 综上, 我们证明了:

$$\exists x \in D, f(x) \geq a \iff \max_{x \in D} f(x) \geq a,$$

$$\exists x \in D, f(x) \leq a \iff \min_{x \in D} f(x) \leq a.$$

因此原结论成立。

典型例题

例 1 (基础) 题目：函数 $f(x) = x^2$ 在区间 $[-1, 2]$ 上有最大值和最小值。判断是否存在 $x \in [-1, 2]$ 使得 $f(x) \geq 5$ ？若存在，求出 x ；若不存在，说明理由。**解题步骤：**

第一步 (求函数最值)：

计算 $f(x) = x^2$ 在 $[-1, 2]$ 上的最值。由函数性质，最大值在 $x = 2$ 处取得， $f(2) = 4$ ；最小值在 $x = 0$ 处， $f(0) = 0$ 。所以 $\max f = 4$ ， $\min f = 0$ 。

理由：二次函数在闭区间上的最值取决于端点与对称轴位置，此处对称轴 $x = 0$ 在区间内。

第二步 (应用结论转化)：

存在 x 使 $f(x) \geq 5$ 等价于 $\max f \geq 5$ 。而 $4 \geq 5$ 不成立。

理由：由结论 $\exists x \in D, f(x) \geq a \iff \max_{x \in D} f(x) \geq a$ ，带入 $a = 5$ 。

第三步 (给出答案)：

因此不存在这样的 x 。

理由：转化后条件不满足，故不存在。

关键结论： 存在性条件等价于最值比较，当最值不满足时，不存在满足条件的点。

例 2 (稍变形) 题目：已知函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 在 $[-2, 2]$ 上有最大值和最小值。若存在 $x \in [-2, 2]$ 使得 $f(x) \geq a$ 成立，求实数 a 的取值范围。**解题步骤：**

第一步 (求最大值)：

对 $f(x) = x^3 - 3x$ 求导 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ ，列表确定单调性： $[-2, -1]$ 递增， $[-1, 1]$ 递减， $[1, 2]$ 递增。计算 $f(-2) = -2$ ， $f(-1) = 2$ ， $f(1) = -2$ ， $f(2) = 2$ 。所以最大值 $\max f = 2$ 。

理由：导数法求三次函数在闭区间上的最值，需比较极值和端点值。

第二步 (转化存在性条件)：

存在 x 使 $f(x) \geq a$ 等价于 $\max f \geq a$ ，即 $2 \geq a$ 。

理由：直接套用结论 $\exists x \in D, f(x) \geq a \iff \max_{x \in D} f(x) \geq a$ 。

第三步 (写出范围)：

所以 a 的取值范围是 $(-\infty, 2]$ 。

理由：由不等式 $2 \geq a$ 解出 $a \leq 2$ 。

关键结论： 存在性求参问题转化为最值与参数的大小比较。

例 3（综合应用） 题目： 已知函数 $f(x) = 2^x$ 在 $[-1, 2]$ 上有最大值和最小值。若存在 $x_1, x_2 \in [-1, 2]$ 使得 $f(x_1) \geq a$ 且 $f(x_2) \leq a$ 同时成立，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（求最值）：

$f(x) = 2^x$ 在 $[-1, 2]$ 上单调递增，所以 $\min f = f(-1) = 2^{-1} = 1/2$, $\max f = f(2) = 2^2 = 4$ 。

理由： 指数函数 2^x 为增函数，最值在端点取得。

第二步（转化两条件）：

存在 x_1 使 $f(x_1) \geq a$ 等价于 $\max f \geq a$ ，即 $4 \geq a$ 。存在 x_2 使 $f(x_2) \leq a$ 等价于 $\min f \leq a$ ，即 $1/2 \leq a$ 。

理由： 分别应用结论的两个方向。

第三步（求交集）：

两个条件同时成立需 $a \leq 4$ 且 $a \geq 1/2$ ，所以 $a \in [1/2, 4]$ 。

理由： 取两个不等式的交集。

关键结论： 同时涉及 $\geq$ 和 $\leq$ 的两个存在性条件时，分别转化后取交集。

易错提醒

易错点一（最值存在前提）

使用结论时未确认函数在区间 D 上是否有最大值和最小值。

正确理解（检查最值条件）：

必须首先验证函数在 D 上最值存在，例如闭区间连续或单调有界函数；若函数无最值（如 $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1)$ 上），则结论不适用。

错因分析（忽视前提）：

学生习惯性套用结论，没有检查最值存在性的意识。

易错点二（量词混淆）

将存在性与恒成立混淆，误认为“存在 x 使 $f(x) \geq a$ ”等价于“ $\min_{x \in D} f(x) \geq a$ ”。

正确理解（区分存在恒立）：

存在性使用最大值转化： $\exists x, f(x) \geq a \iff \max f \geq a$ ；恒成立使用最小值转化： $\forall x, f(x) \geq a \iff \min f \geq a$ 。

错因分析（逻辑颠倒）：

对量词与最值的关系理解不清晰，未注意到存在性的本质是找一个点，只需最大值满足即可。

易错点三（等号遗漏）

认为存在 x 使 $f(x) \geq a$ 必须满足 $\max f > a$ ，当 $\max f = a$ 时认为不存在。

正确理解（等号可取）：

条件 $\max f \geq a$ 包含等号，当 $\max f = a$ 时，存在最大值点 x_0 使得 $f(x_0) = a$ ，所以存在性成立。

错因分析（符号理解）：

对 $\geq$ 的含义理解不完整，忽略了等号部分。

结论小结

一句话核心 存在性命题转化为最值比较： $\exists x, f(x) \geq a \iff \max f \geq a$;
 $\exists x, f(x) \leq a \iff \min f \leq a$ 。

使用条件

- 条件 1（最值存在）：函数 $f(x)$ 在区间 D 上必须有最大值和最小值。
- 条件 2（常数任意）： a 为任意常数，无需特殊条件。

关键提醒

- 易错点（验证前提）：使用前务必检查最值是否存在，否则结论失效。
- 检查项（量词方向）：注意区分存在性与恒成立，存在性用最值中的“大”（最大值），恒成立用最值中的“小”（最小值）。